

Conceitos Básicos de Linguagens

Prof. Fabrício Barros Gonçalves

Instituto Federal Fluminense
Campus Bom Jesus do Itabapoana

Agenda



1 Símbolos e Cadeias

Agenda



① Símbolos e Cadeias

② Linguagens

Agenda



- 1 Símbolos e Cadeias
- 2 Linguagens
- 3 Gramáticas

Agenda



- 1 Símbolos e Cadeias
- 2 Linguagens
- 3 Gramáticas
- 4 Hierarquia de Chomsky

Agenda



- 1 Símbolos e Cadeias
- 2 Linguagens
- 3 Gramáticas
- 4 Hierarquia de Chomsky
- 5 Exercícios

Símbolos e Cadeias



Os **símbolos**, também denominados **palavras** ou **átomos**, são representações gráficas, indivisíveis, empregadas na construção de **cadeias**.

Símbolos e Cadeias

Símbolos



São exemplos de símbolos:

- *a*;
- *abc*;
- *begin*;
- *if*;
- 5;
- 1024;
- 2.017e4.

Símbolos e Cadeias

Cadeias



As **cadeias** são formadas pela justaposição de um número finito de símbolos.

Símbolos e Cadeias

Alfabetos



Os **alfabetos** são conjuntos finitos não-vazio de símbolos.

Símbolos e Cadeias

Convenções



Ao longo desta disciplina, será adotada a seguinte convenção para denotar símbolos, cadeias e alfabetos:

- **Símbolos:** letras minúsculas do início do alfabeto romano ($a, b, c, \dots$).
- **Cadeias:** letras minúsculas do final do alfabeto romano ($r, s, x, w, \dots$), ou letras minúsculas do alfabeto grego ($\alpha, \beta, \gamma, \dots$).
- **Alfabetos:** letras maiúsculas do alfabeto grego ($\Sigma, \Gamma, \Delta, \dots$).

Símbolos e Cadeias

Convenções



Como exemplo de alfabeto, podemos mencionar o conjunto Σ dos dígitos hexadecimais, em que cada elemento (dígito) desse conjunto corresponde a um determinado símbolo:

Exemplo:

$$\Sigma = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a, b, c, d, e, f\}$$

As cadeias que podem ser construídas a partir dos símbolos do alfabeto Σ correspondem aos seguintes numerais hexadecimais:

Exemplo:

123, a0b56, fe5dc, b, abc, 55eff, ...

Símbolos e Cadeias

Comprimento de uma Cadeia



O **comprimento de uma cadeia** é um número natural que designa a quantidade de símbolos que a compõem. O comprimento de uma cadeia α é denotado $|\alpha|$.

Exemplo:

Considerem-se as cadeias $\alpha = 1$, $\beta = 469$, $\chi = ble60$, $\phi = df$. Então, $|\alpha| = 1$, $|\beta| = 3$, $|\chi| = 5$ e $|\phi| = 2$.

Símbolos e Cadeias

Cadeia Elementar ou Unitária



Uma **cadeia elementar** ou **unitária** é qualquer cadeia formada por um único símbolo.

Símbolos e Cadeias

Cadeias Vazias



O conceito de **cadeia vazia** é especialmente importante na teoria das linguagens formais.

Denota-se por ε a cadeia formada por uma quantidade nula de símbolos, ou seja, a cadeia não contém nenhum símbolo.

Formalmente,

$$|\varepsilon| = 0$$

Símbolos e Cadeias

Concatenação



A **concatenação** é uma operação que permite que duas cadeias, sejam elas elementares ou não, podem ser anexadas, formando uma só cadeia.

Essa operação fornece como resultado uma nova cadeia, formada pela justaposição ordenada de símbolos que compõem os seus operandos separadamente.

Denota-se a concatenação de duas cadeias α e β como $\alpha.\beta$ ou, simplesmente, $\alpha\beta$.

Símbolos e Cadeias

Concatenação



Exemplo:

Considere o alfabeto $\Sigma = \{a, b, c, d\}$, e as cadeias $\alpha = abc$, $\beta = dbaca$, $\sigma = a$:

- A concatenação da cadeia α com a cadeia β é assim obtida:
 $\alpha.\beta = \alpha\beta = abcdabaca$, e $|\alpha\beta| = |\alpha| + |\beta| = 3 + 5 = 8$.
- Da mesma forma, obtém-se a concatenação de β com α :
 $\beta.\alpha = \beta\alpha = dbacaabc$, e $|\beta\alpha| = |\beta| + |\alpha| = 5 + 3 = 8$.
- A concatenação com a cadeia α com a cadeia elementar σ é dada por: $\alpha.\sigma = \alpha\sigma = abca$, e $|\alpha\sigma| = |\alpha| + |\sigma| = 3 + 1 = 4$

Símbolos e Cadeias

Prefixo



Diz que uma cadeia α é **prefixo** de outra cadeia β , se for possível escrever β como $\alpha\gamma$.

Exemplo:

- 1 Considere o alfabeto $\Sigma = \{a, b, c, d\}$, e as cadeias $\alpha = abc$, $\gamma = dbaca$:
 $\beta = \alpha.\gamma = \alpha\gamma = \mathbf{abcdnbaca}$
- 2 Considere o alfabeto $\Sigma = \{a, b, c, d\}$, e as cadeias $\alpha = abc$, $\gamma = \varepsilon$:
 $\beta = \alpha.\gamma = \alpha\gamma = abc = \alpha$

Símbolos e Cadeias

Sufixo



Diz que uma cadeia α é **sufixo** de outra cadeia β , se for possível escrever β como $\gamma\alpha$.

Exemplo:

- 1 Considere o alfabeto $\Sigma = \{a, b, c, d\}$, e as cadeias $\alpha = abc$, $\gamma = dbaca$:
 $\beta = \gamma.\alpha = \gamma\alpha = dbacaabc$
- 2 Considere o alfabeto $\Sigma = \{a, b, c, d\}$, e as cadeias $\alpha = abc$, $\gamma = \varepsilon$:
 $\beta = \gamma.\alpha = \gamma\alpha = abc = \alpha$

Símbolos e Cadeias

Prefixo e Sufixo



Em ambos os casos admitiu-se a possibilidade de $\gamma = \varepsilon$. Nos casos em que $\gamma \neq \varepsilon$, diz-se que α é respectivamente **prefixo próprio** ou **sufixo próprio** da cadeia β .

Símbolos e Cadeias

Subcadeia



Dado quatro cadeias, $\alpha, \beta, \gamma, \delta$, uma cadeia α é chamada **subcadeia** de uma cadeia β sempre $\beta = \gamma\alpha\delta$.

Exemplo:

- ① Considere o alfabeto $\Sigma = \{a, b, c, d\}$, e as cadeias $\alpha = aba, \gamma = daca, \sigma = bca$:
 $\beta = \gamma.\alpha.\sigma = \gamma\alpha\sigma = \text{dacaababca}$
- ② Considere o alfabeto $\Sigma = \{a, b, c, d\}$, e as cadeias $\alpha = aba, \gamma = \varepsilon, \sigma = bca$:
 $\beta = \gamma.\alpha.\sigma = \gamma\alpha\sigma = \text{ababca}$
- ③ Considere o alfabeto $\Sigma = \{a, b, c, d\}$, e as cadeias $\alpha = aba, \gamma = daca, \sigma = \varepsilon$:
 $\beta = \gamma.\alpha.\sigma = \gamma\alpha\sigma = \text{dacaaba}$
- ④ Considere o alfabeto $\Sigma = \{a, b, c, d\}$, e as cadeias $\alpha = aba, \gamma = \varepsilon, \sigma = \varepsilon$:
 $\beta = \gamma.\alpha.\sigma = \gamma\alpha\sigma = \text{aba} = \alpha$

Símbolos e Cadeias

Cadeia Reversa



Uma cadeia α é dita o **reverso** de uma cadeia β , denotando-se o fato por $\alpha = \beta^R$, se α contiver os mesmos símbolos que β , porém justapostos no sentido inverso, ou seja, se $\alpha = \sigma_1\sigma_2\ldots\sigma_{n-1}\sigma_n$, então $\beta = \sigma_{n-1}\sigma_n\ldots\sigma_1\sigma_2$.

Exemplo:

Considere-se as cadeias $\alpha = 123abc$ e $\beta = d$. Então, $\alpha^R = cba321$ e $\beta^R = d$.

Símbolos e Cadeias

Número de Símbolos



Convencionase-se que σ^i representa a cadeia formada por i símbolos σ concatenados. Por definição, $\sigma^0 = \varepsilon$

Exemplo:

Considere-se as o símbolo a . Então:

- $\sigma^0 = \varepsilon$;
- $\sigma^1 = a$;
- $\sigma^2 = aa$;
- $\sigma^3 = aaa$.

Linguagens

Linguagens

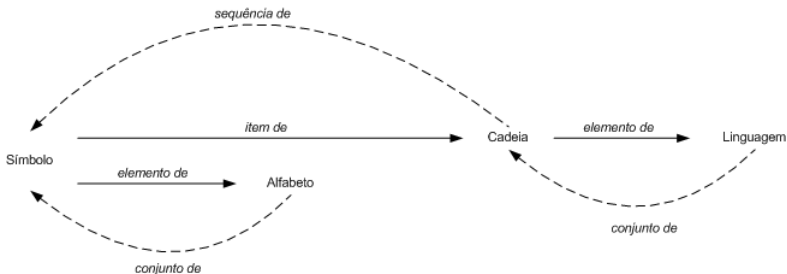
Conceito de Linguagem



Uma **linguagem formal** é um conjunto, finito ou infinito, de cadeias de comprimento finito, formadas pela concatenação de elementos de um alfabeto finito e não-vazio.

Linguagens

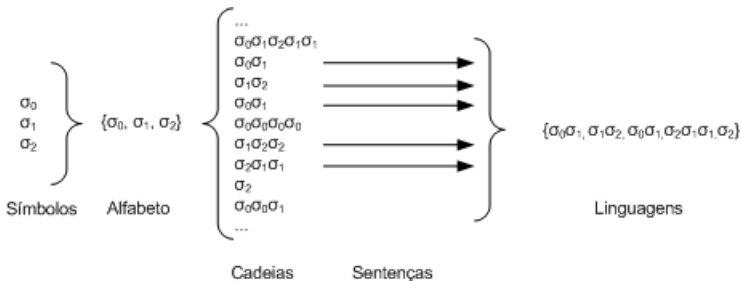
Relação entre os Conceitos de Símbolo, Alfabeto, Cadeia e Linguagem



- 1 Símbolo é elemento de alfabeto;
- 2 Alfabeto é conjunto de símbolos;
- 3 Símbolo é item de cadeia;
- 4 Cadeia é sequência de símbolos;
- 5 Cadeia é elemento de linguagem;
- 6 Linguagem é conjunto de cadeias.

Linguagens

Relação entre os Conceitos de Símbolo, Alfabeto, Cadeia e Linguagem



- 1 Um conjunto de símbolos forma um alfabeto;
- 2 A partir de um alfabeto (finito), formam-se (infinitas) cadeias;
- 3 Determinadas cadeias são escolhidas para fazer parte de uma linguagem;
- 4 Uma linguagem é um conjunto de cadeias, que por isso são também denominadas sentenças.

Linguagens

Concatenação de Linguagens



A **concatenação** de duas linguagens X e Y , denotada por $X.Y$ ou simplesmente XY , que corresponde a um conjunto Z formado pela coleção de todas as cadeias que possam ser obtidas pela concatenação de cadeias $x \in X$ com cadeias $y \in Y$, nesta ordem.

Formalmente,

$$Z = X.Y = XY = \{xy | x \in X \text{ e } y \in Y\}$$

Linguagens

Concatenação de Linguagens



A concatenação $\Sigma\Sigma$, que gera cadeias de comprimento 2 formadas sobre um alfabeto Σ , é também representada por Σ^2 .

Analogamente, a concatenação $\Sigma\Sigma\Sigma$, que gera cadeias de comprimento 3 sobre alfabeto Σ , é representada como Σ^3 , e assim sucessivamente.

Generalizando-se:

$$\Sigma^i = \Sigma\Sigma^{i-1}, i \geq 0$$

Por definição, $\Sigma^0 = \{\varepsilon\}$

Linguagens

Concatenação de Linguagens



Considere-se $\Sigma = \{a, b, c\}$. Então,

$$\Sigma^0 = \{\varepsilon\}$$

$$\Sigma^1 = \{a, b, c\}$$

$$\Sigma^2 = \{aa, ab, ac, ba, bb, bc, ca, cb, cc\}$$

$$\Sigma^3 = \{aaa, aab, aac, aba, abb, abc, \dots, ccc\}$$

Linguagens

Fechamento Reflexivo e Transitivo



O **fechamento reflexivo e transitivo** (às vezes chamado **fechamento recursivo e transitivo**) de um alfabeto Σ é definido como o conjunto (infinito) que contém todas as possíveis cadeias que podem ser construídas sobre o alfabeto dado, incluído a cadeia vazia.

Esse conjunto é denotado por Σ^* , que é definido formalmente como:

$$\Sigma^* = \Sigma^0 \cup \Sigma^1 \cup \Sigma^2 \cup \Sigma^3 \cup \dots = \bigcup_{i=0}^{\infty} \Sigma^i$$

Linguagens

Fechamento Reflexivo e Transitivo



Com base na operação de fechamento reflexivo e transitivo, uma definição de linguagem pode ser definida mais rigorosamente.

Sendo uma linguagem qualquer coleção de cadeias sobre o alfabeto Σ , e como Σ^* contém todas as possíveis cadeias sobre Σ , então toda e qualquer linguagem L sobre um alfabeto Σ sempre poderá ser definida como sendo um subconjunto de Σ^* , ou seja, $L \subseteq \Sigma^*$.

Linguagens

Fechamento Reflexivo e Transitivo



O conjunto de todos os subconjuntos possíveis de serem obtidos a partir de Σ^* é 2^{Σ^*} .

O conjunto 2^{Σ^*} representa o conjunto de todas as linguagens que podem ser definidas sobre o alfabeto Σ .

Linguagens

Fechamento Reflexivo e Transitivo



Em resumo:

- $\emptyset$ é o conjunto constituído por zero cadeias e corresponde à menor linguagem que se pode definir sobre um alfabeto Σ qualquer;
- Σ^* é o conjunto de todas as cadeias possíveis de serem construídas sobre Σ e corresponde à maior de todas as linguagens que pode ser definida sobre Σ ;
- 2^{Σ^*} é o conjunto de todos os subconjuntos possíveis de serem obtidos a partir de Σ^* , e corresponde ao conjunto formado por todas as possíveis linguagens que podem ser definidas sobre Σ .
- Observe que $\emptyset \in 2^{\Sigma^*}$, e também que $\Sigma^* \in 2^{\Sigma^*}$.

Linguagens

Fechamento Reflexivo e Transitivo



Exemplo:

Seja $\Sigma = \{a, b, c\}$ e P o conjunto formado pela única propriedade "todas as cadeias são iniciadas com o símbolo a ". Então:

- A linguagem $L_0 = \emptyset$ é a menor linguagem que pode ser definida sobre Σ ;
- A linguagem $L_1 = \{a, ab, ac, abc, acb\}$ é finita e observa P ;
- A linguagem $L_2 = \{a\}^* \{b\}^* \{c\}^*$ é infinita e observa P ;
- A linguagem $L_3 = \{a\}^* \{a, b, c\}^*$ é infinita, observa P e, dentre todas as que observam P , trata-se da maior linguagem, pois não existe nenhuma outra cadeia em Σ^* que satisfaça P e não pertença a L_3 ;
- $L_0 \subseteq \Sigma^*, L_1 \subseteq \Sigma^*, L_2 \subseteq \Sigma^*, L_3 \subseteq \Sigma^*$;
- $L_0 \in 2^{\Sigma^*}, L_1 \in 2^{\Sigma^*}, L_2 \in 2^{\Sigma^*}, L_3 \in 2^{\Sigma^*}$;

Linguagens

Fechamento Transitivo



O **fechamento transitivo** de um alfabeto Σ , denotado por Σ^+ , é definido de maneira análoga ao fechamento reflexivo e transitivo, diferindo deste apenas por não incluir o conjunto Σ^0 :

$$\Sigma^+ = \Sigma^1 \cup \Sigma^2 \cup \Sigma^3 \cup \dots = \bigcup_{i=1}^{\infty} \Sigma^i$$

Então, precebe-se que $\Sigma^* = \Sigma^+ \cup \{\epsilon\}$. Além disso, a afirmação $\Sigma^+ = \Sigma - \{\epsilon\}$ só será válida nos casos em que Σ não contiver cadeia vazia.

Gramáticas

Gramáticas

Definição



As **gramáticas** são **dispositivos generativos**, **dispositivos de síntese** ou ainda **dispositivos de geração de cadeias**. Elas constituem sistemas formais baseadas em regras de substituição, através dos quais é possível sintetizar, de forma exaustiva, o conjunto das cadeias que compõem uma determinada linguagem.

Gramáticas

Definição



Formalmente, uma gramática G como sendo uma quádrupla

$$G = (V, \Sigma, P, S)$$

onde:

- V é o **vocabulário** da gramática; corresponde a um conjunto (finito e não-vazio) de símbolos;
- Σ é o conjunto (finito e não vazio) de símbolos **terminais** da gramática, também denominado **alfabeto**;
- P é o conjunto (finito e não-vazio) de **produções** ou **regras de substituição** da gramática;
- S é a **raiz** (ou **símbolo inicial**) da gramática, $S \in V$;
- Adicionalmente, existe o conjunto dos símbolos não terminais da gramática, que é $N = \{V - \Sigma\}$

Gramáticas

Definição



Exemplo:

Seja $G_1 = (V_1, \Sigma_1, P_1, S_1)$, com:

- $V_1 = \{0, 1, 2, 3, S, A\}$
- $\Sigma_1 = \{0, 1, 2, 3\}$
- $P_1 = \{S \rightarrow 0S33, S \rightarrow A, A \rightarrow 12, A \rightarrow \varepsilon\}$
- S_1 é a **raiz** (ou **símbolo inicial**) da gramática, $S \in V$;
- $N_1 = \{S, A\}$.

Gramáticas

Forma Sentencial



Denomina-se **forma sentencial** qualquer cadeia obtida pela aplicação recorrente das seguintes regras de substituição:

- ① S (a raiz da gramática) é por definição uma forma sentencial;
- ② Seja $\alpha\rho\beta$ uma forma sentencial, com α e β cadeias quaisquer de terminais e/ou não terminais da gramática, e seja $\rho \rightarrow \gamma$ uma produção da gramática. Dessa forma, a aplicação dessa produção à forma sentencial, substituindo a ocorrência ρ por γ , produz uma nova forma sentencial $\alpha\gamma\beta$.

Gramáticas

Derivações



Denota-se a regra de substituição anteriormente definida, também conhecida como **derivação direta**, por:

$$\alpha\rho\beta \Rightarrow_G \alpha\gamma\beta$$

Uma sequência de zero ou mais derivações diretas, como por exemplo, $\alpha \Rightarrow \beta \Rightarrow \dots \Rightarrow \mu$ é chamada de **derivação**, e pode ser abreviada como $\alpha \Rightarrow^* \mu$.

Derivações em que ocorre a aplicação de de pelo meno uma produção são denominadas **derivações não triviais**, e são denotadas por $\alpha \Rightarrow^+ \mu$.

Gramáticas

Derivações



Se, pela aplicação de uma derivação não-trivial à raiz S de uma gramática, for possível obter uma cadeia w formada exclusivamente de símbolos terminais, diz-se que w , além de ser uma forma sentencial, é também uma **sentença**, e denota-se sua derivação por:

$$S \Rightarrow^+ w$$

Gramáticas

Derivações



Exemplo:

Considere-se a gramática G_1 , definida anteriormente:

- S é por definição uma forma setencial;
- $0S33$ é uma forma setencial, pois $S \Rightarrow 0S33$;
- $S \Rightarrow 0S33$ é uma derivação direta;
- $00S3333$ e $00A3333$ são formas sentenciais, pois $0S33 \Rightarrow 00S3333 \Rightarrow 00A3333$ através das produções $S \rightarrow 0S33$ e $S \rightarrow A$, aplicadas nesta ordem;
- $S \Rightarrow^+ 00A3333$ e $S \Rightarrow^+ 0S33$ são exemplos de derivações não-triviais;
- $00S3333 \Rightarrow^* 00S3333$ e $0S33 \Rightarrow 00A3333$ são exemplos e derivações;
- 12 e 00123333 são exemplos de sentenças, pois ambas são formadas exclusivamente por símbolos terminais e $S \Rightarrow A \Rightarrow 12$, ou seja, $S \Rightarrow^+ 12$ e $S \Rightarrow 0S33 \Rightarrow 00S3333 \Rightarrow 00A3333 \Rightarrow 00123333$, ou seja, $S \Rightarrow^+ 00123333$.

Gramáticas

Linguagem Definida pela Gramática



Ao conjunto de todas as sentenças w geradas por uma gramática G , dá-se o nome de **linguagem definida pela gramática** G , ou simplesmente $L(G)$. Formalmente,

$$L(G) = \{w \in \Sigma^* \mid S \Rightarrow^+ w\}$$

Exemplo:

Pela inspeção das produções da gramática G_1 definida anteriormente, pode-se concluir que:

$$L_1(G_1) = \{0^m 1^n 2^n 3^{2m} \mid m \geq 0 \wedge (n = 0 \vee n = 1)\}$$

São exemplos de sentenças pertencentes a L_1 : ε , 12, 033, 01233, 003333, 0012333.

Gramáticas

Linguagem Definida pela Gramática



Exemplo:

Considere $G_2 = (V_2, \Sigma_2, P_2, S)$, com:

- $V_2 = \{a, b, c, S, B, C\}$
- $\Sigma_2 = \{a, b, c\}$
- $P_2 = \{S \rightarrow aSBC, S \rightarrow abC, CB \rightarrow BC, bB \rightarrow bb, bC \rightarrow bc, cC \rightarrow cc\}$

Pela inspeção das produções da gramática G_2 , pode-se concluir que:

$$L_2(G_2) = \{a^n b^n c^n | n \geq 1\}$$

Gramáticas

Gramáticas Equivalentes



É possível definir uma mesma linguagem através de duas ou mais gramáticas distintas. Quando isso ocorre, diz-se que as gramáticas que definem a linguagem em questão são sintaticamente equivalentes, ou simplesmente, **equivalentes** uma à outra.

Exemplo:

$$G_3 = (\{a, b, S\}, \{a, b\}, \{S \rightarrow aS, S \rightarrow a, S \rightarrow bS, S \rightarrow b, S \rightarrow aSb\}, S)$$

$$G_4 = (\{a, b, S, X\}, \{a, b\}, \{S \rightarrow XS, S \rightarrow X, X \rightarrow a, X \rightarrow b\}, S)$$

Hierarquia de Chomsky

Hierarquia de Chomsky

Importância



O estudo sistemático das linguagens teve um forte impulso no final da década de 1950, quando o linguista Noam Chomsky publicou dois artigos apresentando o resultado de suas pesquisas relativas à classificação hierárquica das linguagens.

- A. N. Chomsky, **Three models for the description of language**. IEEE Transactions on Information Theory. Vol. 2, Nº 3, pp 113 – 124, 1956.
- A. N. Chomsky, **On certain formal properties of grammar**. Information and Control. Vol. 2, pp 137 – 167, 1959.

Hierarquia de Chomsky

Importância



A partir da publicação dos referidos artigos, houve uma significativa concentração de pesquisas na área das linguagens formais, e a teoria resultante, juntamente com a teoria dos autômatos, teve a oportunidade de se consolidar definitivamente, a partir de 1960, como uma disciplina coesa e fundamental para as áreas de engenharia e de ciência da computação.

O interesse prático pela Hierarquia de Chomsky se deve especialmente ao fato de ela viabilizar a escolha da forma mais econômica para a realização dos reconhecedores das linguagens, de acordo com a classe a que elas pertençam nessa hierarquia, evitando o uso de formalismos mais complexos que o necessário, e o emprego de reconhecedores desnecessariamente ineficientes para as linguagens de menor complexidade.

Hierarquia de Chomsky

Importância



Figura 1: Noam Chomsky

Hierarquia de Chomsky

Classes de Linguagens



A Hierarquia de Chomsky define quatro classes distintas de linguagens, denominadas tipos 0, 1, 2, e 3, as quais são geradas por gramáticas particularizadas, por intermédio de restrições que são aplicadas ao formato das produções $\alpha \rightarrow \beta$.

As classes de linguagens são as seguintes:

- Tipo 3 (Linguagens Regulares);
- Tipo 2 (Linguagens Livres de Contexto);
- Tipo 1 (Linguagens Sensíveis ao Contexto);
- Tipo 0 (Linguagens Recursivamente Enumeráveis).

Hierarquia de Chomsky

Classes de Linguagens: Linguagens Regulares



Definição

São linguagens definidas por gramáticas lineares cujas produções permitem a construção linear de cadeias à direita ou à esquerda. Tais gramáticas gramáticas são conhecidas como **gramáticas lineares à direita** e **gramáticas lineares à esquerda**.

Hierarquia de Chomsky

Classes de Linguagens: Linguagens Regulares



Definição de Gramática Linear à Direita

Uma gramática é dita **linear à direita**, quando ela obedece todas as seguintes condições:

- ① $\alpha \in N$;
- ② $\beta \in \Sigma, \beta \in N, \beta \in \Sigma N$ ou $\beta = \varepsilon$, de forma não exclusiva.

Exemplo de Gramática Linear à Direita

Seja $G_1 = \{V, \Sigma, P, S\}$, onde:

- $V = \{0, 1, 2, 3, S, A\}$;
- $\Sigma = \{0, 1, 2, 3\}$;
- $P = \{S \rightarrow 0S, S \rightarrow 1S, S \rightarrow A, A \rightarrow 2, A \rightarrow 3\}$.

G_1 é linear à direita.

Hierarquia de Chomsky

Classes de Linguagens: Linguagens Regulares



Definição de Gramática Linear à Esquerda

Uma gramática é dita **linear à esquerda**, quando ela obedece todas as seguintes condições:

- 1 $\alpha \in N$;
- 2 ou $\beta = \varepsilon$, de forma não exclusiva.

Exemplo de Gramática Linear à Direita

Seja $G_2 = \{V, \Sigma, P, S\}$, onde:

- $V = \{0, 1, 2, 3, S, A\}$;
- $\Sigma = \{0, 1, 2, 3\}$;
- $P = \{S \rightarrow S2, S \rightarrow S3, S \rightarrow A, A \rightarrow 1, A \rightarrow 0\}$.

G_2 é linear à esquerda.

Hierarquia de Chomsky

Classes de Linguagens: Linguagens Livre de Contexto



Definição de Gramática Livre de Contexto

São linguagens geradas por **gramáticas livres de contexto**. Uma gramática é dita **livre de contexto**, ou do **tipo 2**, se suas produções possuírem um símbolo não terminal em seu lado esquerdo, e uma combinação qualquer de símbolos terminais e não terminais no lado direito. Formalmente, as gramáticas livres de contexto são definidas da seguinte forma:

- 1 $\alpha \in N$;
- 2 $\beta \in V^*$

Exemplo de Gramática Livre de Contexto

Seja $G_3 = \{V, \Sigma, P, S\}$, onde:

- $V = \{0, 1, S\}$;
- $\Sigma = \{0, 1\}$;
- $P = \{S \rightarrow 0S1, S \rightarrow \varepsilon\}$.

G_3 é livre de contexto.

Hierarquia de Chomsky

Classes de Linguagens: Linguagens Sensíveis ao Contexto



Definição de Gramática Sensível ao Contexto

São linguagens geradas por **gramáticas sensíveis ao contexto**. Uma gramática é dita **sensível ao contexto**, ou do **tipo 1**, pois decorre da restrição, imposta ao formato das produções, de que o comprimento da cadeia do lado direito de cada produção seja no mínimo igual ao comprimento da cadeia do lado esquerdo, não havendo, portanto, possibilidade de redução do comprimento das formas sentenciais. Formalmente, as gramáticas sensíveis de contexto são definidas da seguinte forma:

- 1 $\alpha \in V^* NV^*$
- 2 $\beta \in V^*$
- 3 $|\beta| \geq |\alpha|$

Hierarquia de Chomsky

Classes de Linguagens: Linguagens Sensíveis ao Contexto



Exemplo de Gramática Sensíveis ao Contexto

Seja $G_4 = \{V, \Sigma, P, S\}$, onde:

- $V = \{a, b, c, S, X, Y\}$;
- $\Sigma = \{a, b, c\}$;
- $P = \{S \rightarrow aXb, S \rightarrow aXa, Xa \rightarrow bc, Xb \rightarrow cb\}$.

G_4 é sensível ao contexto.

Hierarquia de Chomsky

Classes de Linguagens: Linguagens Recursivamente Enumeráveis



Definição de Gramática Irrestrita

São linguagens geradas por **gramáticas irrestritas**. Uma gramática é dita **irrestrita**, ou do **tipo 0**, pois não é imposta nenhuma restrição quanto ao formato e suas produções, exceto pelo fato de o lado esquerdo das mesmas deva sempre conter pelo menos um símbolo não-terminal. Formalmente, as gramáticas recursivamente enumeráveis são definidas da seguinte forma:

- 1 $\alpha \in V^* NV^*$
- 2 $\beta \in V^*$
- 3 Não se exige a validade de qualquer relação estritiva entre $|\beta|$ e $|\alpha|$

Hierarquia de Chomsky

Classes de Linguagens: Linguagens Recursivamente Enumeráveis



Exemplo de Gramática Irresita

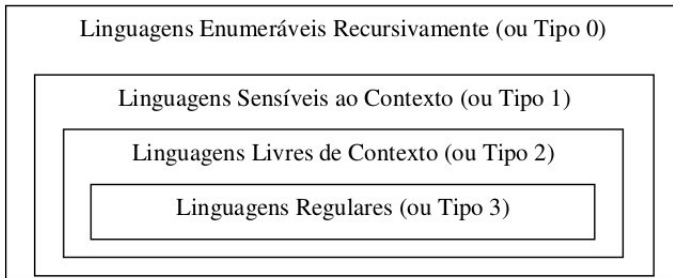
Seja $G_5 = \{V, \Sigma, P, S\}$, onde:

- $V = \{a, b, c, S, X, Y\}$;
- $\Sigma = \{a, b, c\}$;
- $P = \{S \rightarrow aXb, S \rightarrow aXa, Xa \rightarrow c, Xb \rightarrow c, X \rightarrow \varepsilon\}$.

G_5 é recursivamente enumerável.

Hierarquia de Chomsky

Relação entre as Classes de Linguagens



Hierarquia de Chomsky

Relação entre as Classes de Linguagens



A Hierarquia de Chomsky estabelece que:

- 1 Toda linguagem do tipo i , $0 \leq i \leq 3$ é gerada por uma gramática do tipo i ;
- 2 A classe das linguagens do tipo i , $1 \leq i \leq 3$ está incluída propriamente na classe das linguagens $i - 1$. Consequentemente, toda linguagem do tipo i , $1 \leq i \leq 3$ é também uma linguagem do tipo $i - 1$.

Hierarquia de Chomsky

Relação entre as Classes de Linguagens

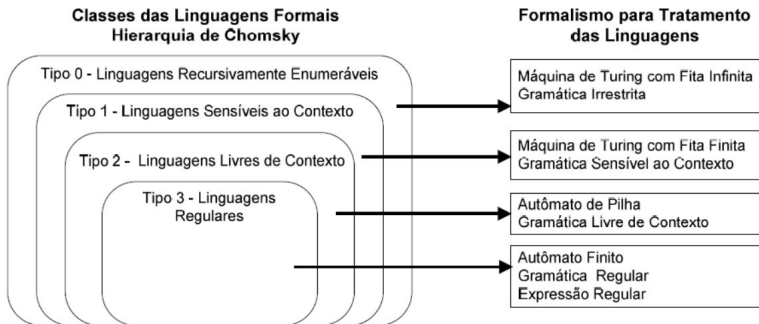


A relação entre as gramáticas dos tipos 0, 1, 2 e 3 pode ser resumida da seguinte forma:

- ① Toda gramática do tipo 3 (linear) é também do tipo 2 (livre de contexto);
- ② Nem toda gramática do tipo 2 é também do tipo 1 (sensível ao contexto). São do tipo apenas aquelas que não possuem produções $\alpha \rightarrow \beta$ em que $\beta = \varepsilon$;
- ③ Toda gramática do tipo 1 é também do tipo 0 (recursivamente enumerável).

Hierarquia de Chomsky

Linguagens, Gramáticas e seus Reconhecedores



Exercícios

Exercícios



1. Se $\sigma \in \Sigma$, onde Σ é um alfabeto, então (assinale a alternativa FALSA):

- ① σ é uma linguagem;
- ② σ é um símbolo;
- ③ σ é uma cadeia;
- ④ σ é uma cadeia unitária.

Exercícios



1. Se $\sigma \in \Sigma$, onde Σ é um alfabeto, então (assinale a alternativa FALSA):

- ① σ é uma linguagem;
- ② σ é um símbolo;
- ③ σ é uma cadeia;
- ④ σ é uma cadeia unitária.

Resposta: 1.

Exercícios



2. Quantos símbolos (no mínimo) um alfabeto precisa possuir para poder gerar 1.000 cadeias distintas de comprimento 5?

- 1 3;
- 2 4;
- 3 5;
- 4 6.

Exercícios



2. Quantos símbolos (no mínimo) um alfabeto precisa possuir para poder gerar 1.000 cadeias distintas de comprimento 5?

1 3;

2 4;

3 5;

4 6.

Resposta: 2.

Exercícios



4. Se $|A| = 4$, então $|A^3| + |A^2| = ?$

① 64;

② 85;

③ 16;

④ 80.

Exercícios



4. Se $|A| = 4$, então $|A^3| + |A^2| = ?$

① 64;

② 85;

③ 16;

④ 80.

Resposta: 4.

Exercícios



5. Considerar $\Sigma = \{\sigma\}$. Quantos elementos existem em Σ^*

- ① 0;
- ② 1;
- ③ 2;
- ④ Infinitos.

Exercícios



5. Considerar $\Sigma = \{\sigma\}$. Quantos elementos existem em Σ^*

- ① 0;
- ② 1;
- ③ 2;
- ④ Infinitos.

Resposta: 4.

Exercícios



6. Toda linguagem definida sobre um alfabeto Σ é um subconjunto de Σ^* . Esta afirmação é:

- ① Sempre falsa;
- ② Sempre verdadeira;
- ③ Verdadeira apenas por linguagens não vazias;
- ④ Depende Σ .

Exercícios



6. Toda linguagem definida sobre um alfabeto Σ é um subconjunto de Σ^* . Esta afirmação é:

- ① Sempre falsa;
- ② Sempre verdadeira;
- ③ Verdadeira apenas por linguagens não vazias;
- ④ Depende Σ .

Resposta: 2.

Exercícios



7. Seja Σ um alfabeto finito e não vazio. Descrever com suas próprias palavras o que representam os itens abaixo. Seja preciso e conciso nas suas respostas:

- 1 $\sigma \in \Sigma$;
- 2 $\Sigma\Sigma\Sigma$;
- 3 Σ^* ;
- 4 $w \in \Sigma^*$;
- 5 Σ^+ ;
- 6 $L \subseteq \Sigma^*$;
- 7 2^{Σ^*} ;
- 8 $L \in 2^{\Sigma^*}$

Exercícios



7. Seja Σ um alfabeto finito e não vazio. Descrever com suas próprias palavras o que representam os itens abaixo. Seja preciso e conciso nas suas respostas:

- 1 $\sigma \in \Sigma$: um símbolo do alfabeto;

Exercícios



7. Seja Σ um alfabeto finito e não vazio. Descrever com suas próprias palavras o que representam os itens abaixo. Seja preciso e conciso nas suas respostas:

- 1 $\sigma \in \Sigma$: um símbolo do alfabeto;
- 2 $\Sigma\Sigma\Sigma$: o conjunto de todas as cadeias de comprimento 3 que se pode construir com os símbolos do alfabeto;

Exercícios



7. Seja Σ um alfabeto finito e não vazio. Descrever com suas próprias palavras o que representam os itens abaixo. Seja preciso e conciso nas suas respostas:

- 1 $\sigma \in \Sigma$: um símbolo do alfabeto;
- 2 $\Sigma\Sigma\Sigma$: o conjunto de todas as cadeias de comprimento 3 que se pode construir com os símbolos do alfabeto;
- 3 Σ^* : o conjunto das cadeias de qualquer comprimento (incluído 0) que se pode construir com símbolos do alfabeto;

Exercícios



7. Seja Σ um alfabeto finito e não vazio. Descrever com suas próprias palavras o que representam os itens abaixo. Seja preciso e conciso nas suas respostas:

- 1 $\sigma \in \Sigma$: um símbolo do alfabeto;
- 2 $\Sigma\Sigma\Sigma$: o conjunto de todas as cadeias de comprimento 3 que se pode construir com os símbolos do alfabeto;
- 3 Σ^* : o conjunto das cadeias de qualquer comprimento (incluído 0) que se pode construir com símbolos do alfabeto;
- 4 $w \in \Sigma^*$: uma cadeia construída com símbolos do alfabeto;

Exercícios



7. Seja Σ um alfabeto finito e não vazio. Descrever com suas próprias palavras o que representam os itens abaixo. Seja preciso e conciso nas suas respostas:

- 1 $\sigma \in \Sigma$: um símbolo do alfabeto;
- 2 $\Sigma\Sigma\Sigma$: o conjunto de todas as cadeias de comprimento 3 que se pode construir com os símbolos do alfabeto;
- 3 Σ^* : o conjunto das cadeias de qualquer comprimento (incluindo 0) que se pode construir com símbolos do alfabeto;
- 4 $w \in \Sigma^*$: uma cadeia construída com símbolos do alfabeto;
- 5 Σ^+ : o conjunto de cadeias de comprimento maior ou igual a 1 que se pode construir com os símbolos do alfabeto;

Exercícios



7. Seja Σ um alfabeto finito e não vazio. Descrever com suas próprias palavras o que representam os itens abaixo. Seja preciso e conciso nas suas respostas:

- 1 $\sigma \in \Sigma$: um símbolo do alfabeto;
- 2 $\Sigma\Sigma\Sigma$: o conjunto de todas as cadeias de comprimento 3 que se pode construir com os símbolos do alfabeto;
- 3 Σ^* : o conjunto das cadeias de qualquer comprimento (incluído 0) que se pode construir com símbolos do alfabeto;
- 4 $w \in \Sigma^*$: uma cadeia construída com símbolos do alfabeto;
- 5 Σ^+ : o conjunto de cadeias de comprimento maior ou igual a 1 que se pode construir com os símbolos do alfabeto;
- 6 $L \subseteq \Sigma^*$: uma linguagem sobre o alfabeto;

Exercícios



7. Seja Σ um alfabeto finito e não vazio. Descrever com suas próprias palavras o que representam os itens abaixo. Seja preciso e conciso nas suas respostas:

- ① $\sigma \in \Sigma$: um símbolo do alfabeto;
- ② $\Sigma\Sigma\Sigma$: o conjunto de todas as cadeias de comprimento 3 que se pode construir com os símbolos do alfabeto;
- ③ Σ^* : o conjunto das cadeias de qualquer comprimento (incluindo 0) que se pode construir com símbolos do alfabeto;
- ④ $w \in \Sigma^*$: uma cadeia construída com símbolos do alfabeto;
- ⑤ Σ^+ : o conjunto de cadeias de comprimento maior ou igual a 1 que se pode construir com os símbolos do alfabeto;
- ⑥ $L \subseteq \Sigma^*$: uma linguagem sobre o alfabeto;
- ⑦ 2^{Σ^*} : conjunto de todas as linguagens que se pode definir sobre o alfabeto;

Exercícios



7. Seja Σ um alfabeto finito e não vazio. Descrever com suas próprias palavras o que representam os itens abaixo. Seja preciso e conciso nas suas respostas:

- ① $\sigma \in \Sigma$: um símbolo do alfabeto;
- ② $\Sigma\Sigma\Sigma$: o conjunto de todas as cadeias de comprimento 3 que se pode construir com os símbolos do alfabeto;
- ③ Σ^* : o conjunto das cadeias de qualquer comprimento (incluindo 0) que se pode construir com símbolos do alfabeto;
- ④ $w \in \Sigma^*$: uma cadeia construída com símbolos do alfabeto;
- ⑤ Σ^+ : o conjunto de cadeias de comprimento maior ou igual a 1 que se pode construir com os símbolos do alfabeto;
- ⑥ $L \subseteq \Sigma^*$: uma linguagem sobre o alfabeto;
- ⑦ 2^{Σ^*} : conjunto de todas as linguagens que se pode definir sobre o alfabeto;
- ⑧ $L \in 2^{\Sigma^*}$: uma linguagem pertencente ao conjunto de todas as linguagens que se pode definir sobre um alfabeto.

Exercícios



7. Seja Σ um alfabeto finito e não vazio. Descrever com suas próprias palavras o que representam os itens abaixo. Seja preciso e conciso nas suas respostas:

- ① $\sigma \in \Sigma$: um símbolo do alfabeto;
- ② $\Sigma\Sigma\Sigma$: o conjunto de todas as cadeias de comprimento 3 que se pode construir com os símbolos do alfabeto;
- ③ Σ^* : o conjunto das cadeias de qualquer comprimento (incluído 0) que se pode construir com símbolos do alfabeto;
- ④ $w \in \Sigma^*$: uma cadeia construída com símbolos do alfabeto;
- ⑤ Σ^+ : o conjunto de cadeias de comprimento maior ou igual a 1 que se pode construir com os símbolos do alfabeto;
- ⑥ $L \subseteq \Sigma^*$: uma linguagem sobre o alfabeto;
- ⑦ 2^{Σ^*} : conjunto de todas as linguagens que se pode definir sobre o alfabeto;
- ⑧ $L \in 2^{\Sigma^*}$: uma linguagem pertencente ao conjunto de todas as linguagens que se pode definir sobre um alfabeto.

Exercícios



8. Se a cadeia α é um prefixo próprio da cadeia β , então:

- ① $\beta = \alpha\gamma$, com $\gamma \neq \varepsilon$;
- ② $\beta = \alpha\gamma$, com $\gamma = \varepsilon$;
- ③ $\beta = \gamma\alpha$, com $\gamma \neq \varepsilon$;
- ④ $\beta = \gamma\alpha$, com $\gamma = \varepsilon$.

Exercícios



8. Se a cadeia α é um prefixo próprio da cadeia β , então:

- ① $\beta = \alpha\gamma$, com $\gamma \neq \varepsilon$;
- ② $\beta = \alpha\gamma$, com $\gamma = \varepsilon$;
- ③ $\beta = \gamma\alpha$, com $\gamma \neq \varepsilon$;
- ④ $\beta = \gamma\alpha$, com $\gamma = \varepsilon$.

Resposta: 1.

Exercícios



9. Se $\alpha \in X$ e $\beta \in Y$, então:

① $\alpha\beta \in Y.X$

② $\beta\alpha \in X.Y$

③ $\alpha\beta \in X.Y$

④ $\beta\alpha \in Y.X$

Exercícios



9. Se $\alpha \in X$ e $\beta \in Y$, então:

① $\alpha\beta \in Y.X$

② $\beta\alpha \in X.Y$

③ $\alpha\beta \in X.Y$

④ $\beta\alpha \in Y.X$

Resposta: 3.

Exercícios



10. Considerar a gramática $G = (\{a, b\}, \{a, b, X, Y\}, \{X \rightarrow aX, X \rightarrow Y, Y \rightarrow bY, Y \rightarrow \varepsilon\}, Z)$

- ① Sim;
- ② Não, pois $Z \notin N$;
- ③ Não, pois $Z \notin \Sigma$;
- ④ Não, pois $\Sigma \neq V$

Exercícios



10. Considerar a gramática $G = (\{a, b\}, \{a, b, X, Y\}, \{X \rightarrow aX, X \rightarrow Y, Y \rightarrow bY, Y \rightarrow \varepsilon\}, Z)$

- ① Sim;
- ② Não, pois $Z \notin N$;
- ③ Não, pois $Z \notin \Sigma$;
- ④ Não, pois $\Sigma \neq V$

Resposta: 2.

Exercícios



11. Considerar apresentada a seguir e responder às perguntas:

$$G = (\{a, b, S, X, Y\}, \{a, b\}, P, S)$$

, onde:

$$P = \{S \rightarrow XY, X \rightarrow aXb, X \rightarrow \varepsilon, Y \rightarrow aYbb, Y \rightarrow \varepsilon\}$$

- ① Esta gramática está bem formada? Justificar a sua resposta;
- ② Escolha uma sentença de comprimento 5 e mostre a sequência de derivações que a era;
- ③ Qual é a linguagem gerada por esta gramática?

Exercícios



Resposta:

- 1 Sim, pelos seguintes motivos:
 - Todos os elementos da quádrupla foram especificados;
 - Σ e $N(V - \Sigma)$ são finitos e não vazios;
 - $\Sigma \in V$;
 - $S \in N$;
 - Todos os não terminais possuem regras;
 - Todas as regras obedecem ao formato $\alpha \rightarrow \beta$.

Exercícios



Resposta:

- 1 Sim, pelos seguintes motivos:
 - Todos os elementos da quádrupla foram especificados;
 - Σ e $N(V - \Sigma)$ são finitos e não vazios;
 - $\Sigma \in V$;
 - $S \in N$;
 - Todos os não terminais possuem regras;
 - Todas as regras obedecem ao formato $\alpha \rightarrow \beta$.
- 2 $S \Rightarrow XY \Rightarrow aXbY \Rightarrow abY \Rightarrow abaYbb \Rightarrow ababb$

Exercícios



Resposta:

- ① Sim, pelos seguintes motivos:
 - Todos os elementos da quádrupla foram especificados;
 - Σ e $N(V - \Sigma)$ são finitos e não vazios;
 - $\Sigma \in V$;
 - $S \in N$;
 - Todos os não terminais possuem regras;
 - Todas as regras obedecem ao formato $\alpha \rightarrow \beta$.
- ② $S \Rightarrow XY \Rightarrow aXbY \Rightarrow abY \Rightarrow abaYbb \Rightarrow ababb$
- ③ Esta gramática gera linguagem das cadeias w construídas sobre o alfabeto $\{a, b\}$ de tal forma que:
 - $w = w_1 w_2 w_3 w_4$;
 - w_1 e w_3 contêm apenas símbolos a (zero ou mais);
 - w_3 e w_4 contêm apenas símbolos b (zero ou mais);
 - $|w_2| = |w_1|$;
 - $|w_4| = 2 * |w_3|$.